

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP NEGERI 5 KEPIL
DENGAN**

METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Derajat Strata Satu Program Studi Teknik Informatika**



SLAMET UTAMAKNO

2017157009

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN JAWA TENGAH
DI WONOSOBO**

2023

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Intan Permatasari (2016) yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Jurusan pada SMK Islam Kader Bangsa Menggunakan Metode SAW” membahas tentang penerapan metode SAW dalam menentukan jurusan di SMK Islam Kader Bangsa. Dalam penelitian, disimpulkan bahwa metode ini dapat memberikan alternatif keputusan yang terbaik dalam pengambilan keputusan serta dapat memberikan perbandingan berdasarkan nilai yang merupakan hasil yang dibutuhkan dalam menentukan pemilihan jurusan di SMK.

Sedangkan dalam penelitian berjudul “Sistem Penunjang Keputusan Penilaian Karyawan Terbaik ‘*Best Agent*’ menggunakan metode SAW di PT.Bukalapak.com” yang dilakukan oleh Revan Julian (2019) membahas tentang penerapan metode SAW dalam menentukan karyawan terbaik di PT. Bukalapak.com yang menghasilkan kesimpulan bahwa metode SAW dapat memberikan keputusan penilaian karyawan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wakhidatul Fauziah (2015) yang berjudul “Penerapan Metode Simple Additive Weighting dalam Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Laboratorium Komputer SMP dan SMA Negeri Untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorejo” membahas tentang penerapan metode SAW dalam pembuatan laporan kelayakan laboratorium komputer SMP dan SMA Negeri bagi UPTD Pendidikan Kabupaten Sukorejo untuk pemeritah pusat yang dibandingkan secara manual. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem penunjang keputusan yang dibuat telah layak digunakan dan memberkan kemudahan kinerja staf ahli sarana dan

prasarana UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo dalam pembuatan laporan kelayakan laboratorium komputer SMP dan SMA Negeri untuk pemerintah pusat.

Dari pembahasan diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, hal tersebut dapat tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No.	Peneliti (Tahun)	Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian Sebelumnya	Penelitian Saat ini
1	Intan Permatasari (2016)	Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Jurusan pada SMK Islam Kader Bangsa Menggunakan Metode SAW	Metode ini dapat memberikan alternatif keputusan yang terbaik dalam pengambilan keputusan serta dapat memberikan perangkingan berdasarkan nilai yang merupakan hasil yang dibutuhkan dalam menentukan pemilihan jurusan di SMK	Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima PIP di SMP Negeri 5 Kepil
2	Revan Julian (2019)	Sistem Penunjang Keputusan Penilaian Karyawan Terbaik	Metode SAW dapat memberikan keputusan penilaian karyawan terbaik	Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, Sistem Pendukung

		'Best Agent' menggunakan metode SAW di PT.Bukalapak.com	berdasarkan kriteria yang telah ditentukan	Keputusan dengan Metode SAW dapat menjadi acuan dalam menentukan penerima PIP
3	Wakhidatul Fauziah (2015)	Penerapan Metode Simple Additive Weighting dalam Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Laboratorium Komputer SMP dan SMA Negeri Untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorejo	Sistem penunjang keputusan yang dibuat telah layak digunakan dan memberikan kemudahan kinerja staf ahli sarana dan prasarana UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo dalam pembuatan laporan kelayakan laboratorium komputer SMP dan SMA Negeri untuk pemerintah pusat	Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode SAW dapat menentukan penerima PIP dengan memudahkan para staf yang bertugas dalam perekrutan penerima PIP

2.2. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk suatu peluang. Aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan CIBS (Computer Based Information System) yang

fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur (Dicky Nofriansyah, 2014).

2.3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Tujuan adanya Program Indonesia Pintar untuk membantu anak-anak dalam menempuh pendidikan dasar bagi keluarga yang kurang mampu, mencegah putusnya pendidikan di tengah jalan serta memotivasi siswa yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah lagi tanpa memberatkan perekonomian orang tua.

Adapun ketentuan penerima Program Indonesia Pintar dilansir dari website kemendikbud adalah sebagai berikut:

1. Peserta Didik pemegang KIP
2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - b. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
 - c. Peserta Didik dari keluarga pemegang KartuKeluarga Sejahtera
 - d. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
 - e. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
 - f. Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
 - g. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari

keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah

h. Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

2.4. Metode Simple Additive Weight (SAW)

Metode SAW (Simple Additive Weighting) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot dari renting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat dipertimbangkan dengan semua rating alternatif yang ada.

Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut atau kriteria. (Kusumadewi dkk, 2006).

Algoritma metode SAW adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C_j .
2. Menentukan alternatif, yaitu A_i .
3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
4. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan (W) setiap kriteria.

$$W = [W_1, W_2, W_3, \dots, W_J]$$

5. Membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria.
6. Membuat matrik keputusan (X) yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap alternatif (A_i) pada setiap kriteria (C_j) yang sudah ditentukan,

dimana, $i=1,2,\dots,m$ dan $j=1,2,\dots,n$.

7. Melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi (r_{ij}) dari alternatif A_i pada kriteria C_j .
8. Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi (r_{ij}) membentuk matrik ternormalisasi (R).
9. Hasil akhir nilai preferensi (V_i) diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matrik ternormalisasi (R) dengan bobot preferensi (W) yang bersesuaian elemen kolom matrik (W).

Hasil perhitungan nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i merupakan alternatif terbaik.

2.5. UML (Unified Modelling Language)

Menurut (Fauziah & A. Romadonani, 2018: 11), “UML adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan, menspesifikasi, membangun dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak.”

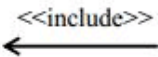
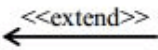
Jenis-jenis diagram yang disediakan oleh UML, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Use Case Diagram

Use case diagram adalah jenis diagram yang menjelaskan aktor yang ada dalam sistem dengan atau dengan kata lain rangkaian tindakan yang dilakukan oleh sistem. Aktor mewakili pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dimodelkan.

Dibawah ini adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam *use case*.

Tabel 2.1 Simbol-simbol *use case*

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i>
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Fungsi *use case diagram* adalah memperhatikan proses aktivasi dalam sistem, menggambarkan proses bisnis dalam sistem, serta sebagai jembatan antara *developer* dan konsumen.

Menurut Kenworthy(1997), cara membuat *use case diagram* ada beberapa langkah. Berikut langkahnya.

1. Identifikasikan dulu siapa saja yang akan menggunakannya
2. Memilih alat yang akan membantu untuk penerapannya
3. Menentukan apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna
4. Untuk setiap use case, perlu memutuskan rangkaian setiap aktivitas secara normal
5. Menjelaskan tahapan dasar dalam mendeskripsikan use case diagram.
6. Saat tahapan dasar dilakukan, maka pertimbangkan rangkaian aktivitas menurut jalur aktivitas dan berikan jalur aktivitas yang alternatif.
7. Mencari kesamaan antara *use case*, kemudian mencatat hasilnya.

b. *Class Diagram*

Class diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem class, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Fungsi utama dari class diagram adalah menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Selain memiliki fungsi utama, class diagram juga memiliki fungsi yang lainnya seperti : menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem, memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML, digunakan sebagai business analyst untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis.

Simbol-simbol yang digunakan dalam class diagram adalah sebagai berikut.

1. Garis lurus (*Generalization*), menunjukan hubungan objek anak (*descendent*) dan induk (*ancestor*) dalam hal berbagai perilaku dan struktur datanya
2. *Nary Association*, suatu upaya untuk menghindari asosiasi yang melebihi 2 objek
3. *Class*, suatu himpunan dari objek-objek dalam sistem, yang kemudian berbagi atribut dan operasi yang persis sama
4. *Collaboration*, berupa urutan aksi-aksi dalam sistem agar menghasilkan sebuah hasil yang terukur
5. *Realization*, sebuah operasi yang benar-benar dilakukan oleh objek dalam sistem
6. *Dependency*, suatu hubungan pada perubahan yang terjadi dalam *independent* yang mempengaruhi elemen yang tidak mandiri
7. *Association*, bagian yang menghubungkan objek yang satu dengan yang lainnya.

c. Sequence Diagram

Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Tujuan utama dari pembuatan diagram urutan adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram urutan ini mirip dengan activity diagram loh, seperti menggambarkan alur kerja dari sebuah

aktivitas, serta dapat menggambarkan aliran data dengan lebih detail, termasuk data atau perilaku yang diterima atau dikirimkan.

Komponen yang digunakan dalam pembuatan sequence diagram adalah sebagai berikut.

1. Aktor

Komponen ini menggambarkan seorang user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem.

2. Activation box

Activation box mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang digunakan maka secara otomatis activation boxnya juga akan menjadi semakin panjang.

3. Lifeline

Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Memiliki fungsi untuk menggambarkan aktifitas dari objek.

4. Objek

Komponen ini berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku objek pada sebuah sistem.

5. Messages

Berfungsi sebagai penggambaran komunikasi antar objek.

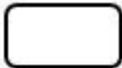
- d. Activity Diagram

Activity diagram atau diagram aktifitas adalah bentuk visual alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, atau pengulangan. Dalam *Unified Modeling Language*(UML), diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Fungsi Activity diagram dalam mengembangkan perangkat lunak:

1. Memperlihatkan urutan aktivitas proses system yang akan dibangun
2. Membantu programmer memahami proses secara keseluruhan.

Komponen yang digunakan dalam pembuatan activity diagram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram

		aktivitas memiliki sebuah status akhir
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

2.6. Pengujian

Pengujian perangkat lunak adalah sangat diperlukan dalam suatu system informasi, dimana dengan melakukan suatu pengujian akan ditemukan kesalahan atau error yang muncul dari system perangkat lunak tersebut. Dengan demikian tentunya seorang programmer akan bisa mengetahui dan apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Pentingnya pengujian perangkat lunak dan implikasinya yang mengacu pada kualitas perangkat lunak tidak dapat terlalu ditekan karena melibatkan sederetan aktivitas produksi di mana peluang terjadinya kesalahan manusia sangat besar dan arena ketidakmampuan manusia untuk melakukan dan berkomunikasi dengan sempurna maka pengembangan perangkat lunak diiringi dengan aktivitas jaminan kualitas.

Tujuan dalam pengujian dari sebuah perangkat lunak adalah sebagai berikut:

1. Proses menjalankan program dengan maksud mencari kesalahan (error)
2. Kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum diketahui

3. Pengujian dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui
4. Jadi pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada pada program.

2.7.1. Pengujian Black Box

- a. Metode Black Box memungkinkan perekrut perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program.
- b. Black Box dapat menemukan kesalahan dalam kategori berikut:
 1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang
 2. Kesalahan interface
 3. Kesalahan dalam struktur data atau akses basisdata eksternal inisialisasi dan kesalahan terminasi
 4. Validasi fungsional
 5. Kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu
 6. Batasan dari suatu data.